Programmation sur Processeur Graphique

—

Part 2b : Outils de développement

Pierre-Emmanuel Hladik
pierre-emmanuel.hladik@ec-nantes.fr

5 mai 2025

Debuggers : options de compilation

- Il y a deux compilateurs utilisés :
  - compilateur de l'hôte (gcc, clang, etc.) : code C/C++ de l'host
  - NVCC : code du device
- NVCC prend en charge certaines options du compilateur hôte :
  - Si l'option n'est pas pris en charge par nvcc, utilisez `-Xcompiler` pour le transmettre au compilateur de l'hôte, par exemple `-Xcompiler -fopenmp` pour utiliser la bibliothèque openMP.
- Options de débogage
  - `-g` : inclut les symboles de débogage de l'hôte
  - `-G` : inclut les symboles de débogage du device
  - `-lineinfo` : inclut les informations sur les lignes des symboles

Debuggers : CUDA-MEMCHECK

`http://docs.nvidia.com/cuda/cuda-memcheck`

- Outil de debug pour la mémoire :
  - Pas de recompilation nécessaire : `cuda-memcheck ./exe`
- Permet de détecter :
  - Fuites de mémoire
  - Erreurs de mémoire (OOM, accès mal aligné, instruction illégale, etc.)
  - Accès concurrent
  - Barrières mémoires illégales
  - Mémoire non initialisée
- Pour afficher les numéros de ligne, utilisez les options de compilation suivants :
  - Pas de recompilation nécessaire : `-Xcompiler -rdynamic -lineinfo`

Debuggers : CUDA-GDB

http://docs.nvidia.com/cuda/cuda-gdb

- - cuda-gdb est une extension de GDB :
  - Permet un débogage du code CUDA et CPU
- Fonctionne sous Linux et Macintosh
  - Pour un débogueur Windows, utilisez NVIDIA Nsight Eclipse Edition ou Visual Studio Edition.

Logiciel de profilage : NVPROF

https://docs.nvidia.com/cuda/profiler-users-guide/#nvprof

- Logiciel de profilage en ligne de commande
  - Mesure le temps de calcul pour chaque kernel
  - Mesure le temps de transfert de la mémoire
  - Collecte les métriques et les événements
  - Prend en charge la hiérarchie complète des processus
  - Collecte les données pour NVIDIA Visual Profiler (NVVP)
  - Pas besoin de compiler

NVIDIA's Visual Profiler (NVVP)

https://docs.nvidia.com/cuda/profiler-users-guide/#visual-profiler

- NVIDIA Visual Profiler permet de :
  - Visualiser et optimiser les performances
  - Afficher un chronogramme des activités d'une application sur le CPU et le GPU
  - Analyser l'application pour détecter les goulets d'étranglement potentiels

Un peu de pratique avec le TD2 B

Objectifs

- Utiliser cuda-memcheck
- Analyse de performances
- Utiliser cuda-gdb